



ENTREGABLE N°11

Integración Hardware-Software- Manufactura digital

Autores:

Wendy Iturria Zevallos

Micaela Hernandez Montoya

Arianna Paucar Villcas

Alfonso Peralta Cabello

Joaquin Monasterio Yarleque

Jeferson Ortega Huaman

Profesor:

Jhommer Rodrigo Conteras Pauca

Marco Antonio Mugaburu Celi

Curso:

Fundamentos de Biodiseño



1. Verificación del diseño del software

Se desarrolló una aplicación móvil con el objetivo de complementar el funcionamiento de la silla bipedestadora Transibip. La aplicación permite visualizar información relevante sobre la postura y el uso del dispositivo, facilitando el seguimiento terapéutico por parte de familiares y profesionales de la salud. Asimismo, almacena automáticamente información registrada por los sensores para su posterior análisis.

Tabla 1. Verificación del diseño del software

Requisito	Cumplimiento	
	Sí	No
Mantiene postura adecuada durante bipedestación	Si	
Mantiene estable al usuario durante el uso	si	
Permite transición segura y progresiva	Si	
Monitorea distribución de carga en puntos de apoyo	si	
Detecta presiones elevadas en zonas críticas	SI	
Genera alertas cuando se detectan mala postura o presión excesiva	SI	
Permite visualizar información relevante para usuario y/o cuidador	si	
Monitoreo de alineación de tronco	Si	
Registro de tiempo en bipedestación	Sí	
La interfaz de la aplicación es intuitiva y adaptable a varios sistemas operativos (Android e iOS)		No
Cuenta con batería recargable con energía suficiente para sesiones completas	si	
Respuesta correcta de botones y controles de usuario	si	
El sistema electrónico permite monitorear y mostrar datos obtenidos por sensores.	si	



2. Verificación del diseño del hardware

2.1 Diseño final de la silla:

TransiBip es una silla bipedestadora pediátrica diseñada para niños con alteraciones neuromotoras que presentan dificultades para mantener una postura adecuada y realizar cambios posturales de manera autónoma. Su diseño combina una estructura resistente, un sistema de elevación mediante actuador lineal, soportes posturales ajustables y un sistema electrónico de monitoreo que permite registrar variables relevantes para el seguimiento terapéutico. Además, incorpora ruedas posteriores neumáticas de gran diámetro y ruedas delanteras giratorias que facilitan su desplazamiento en distintos entornos. Para esta etapa de validación se desarrollará un prototipo elaborado en cartón corrugado, material que permitirá evaluar la distribución de componentes, la ergonomía y el funcionamiento general del sistema antes de la fabricación de una versión funcional con materiales definitivos.

2.2 Preguntas orientadoras para la verificación del diseño:

- **¿Cuánto pesará el sistema completo y cuál será la capacidad de carga?**
 - Los valores descritos corresponden al diseño conceptual final del dispositivo y no al prototipo de validación elaborado en cartón corrugado: El sistema tendrá un peso de 30 kg aproximadamente, considerando tanto la estructura principal de la silla, el asiento acolchado, la base de soporte, los reposapiés, el actuador lineal, la batería recargable y los componentes electrónicos como es el ESP32, la pantalla OLED, celdas de carga, el módulo HX711, ruedas posteriores y delanteras, entre otros. Este peso permite mantener la estructura estable durante la bipedestación sin comprometer la movilidad de la silla. Asimismo, la silla podrá soportar hasta 30 kg, esto permitirá que el usuario continúe usándola a medida que crezca y además garantizará un uso seguro durante las sesiones de terapia que se apliquen.
- **¿Qué sistema permitirá el cambio de posición sedenta a bípeda?**
 - La silla hará uso de un actuador lineal eléctrico (pistón de tornillo eléctrico), cuya función será realizar la transición de la posición sentada a la posición bípeda de manera segura, estable y



progresiva. Este mecanismo ha sido considerado para reducir el esfuerzo físico del cuidador durante la movilización del usuario y brindar un movimiento más controlado. Además, al tratarse de un paciente con ausencia de control de tronco, una transición gradual contribuye a mantener la estabilidad postural y aumentar la seguridad durante las sesiones de terapia.

- **¿Qué elementos de soporte incorporará la silla para garantizar la seguridad del usuario?**

- La silla contará con soporte torácico y pélvico mediante correas de seguridad, reposapiés con cinchos y un sistema de bloqueo de rodillas para favorecer una adecuada alineación postural durante la bipedestación. Estos elementos son fundamentales debido a que el usuario presenta ausencia de control de tronco y escoliosis neuromuscular, por lo que requiere múltiples puntos de apoyo para mantener una posición estable y segura. Además, estos soportes ayudarán a evitar desplazamientos involuntarios, distribuir mejor las cargas corporales y contribuir al mantenimiento de una alineación adecuada durante las sesiones terapéuticas.

- **¿Qué fuente de energía utilizará el sistema y cuál será su autonomía?**

- El sistema funcionará mediante una batería recargable con una autonomía estimada de 4 a 6 horas. Este tiempo permite realizar varias sesiones terapéuticas antes de recargar. Además, resulta suficiente para el tratamiento, ya que la literatura reporta que los programas de bipedestación suelen iniciarse con alrededor de 2 horas diarias durante las primeras 8 semanas, por lo que la batería puede cubrir adecuadamente el tiempo de uso requerido.

- **¿Qué dimensiones tendrá la silla y cómo se adaptará al crecimiento del usuario?**

- En posición sedente, la silla tendrá una altura aproximada de 142 cm, un ancho total de 105 cm considerando las ruedas y 52 cm de ancho de estructura. Además, contará con un asiento de 45.8 cm de ancho por 36 cm de profundidad y un respaldo de 35 cm de altura, sin considerar la espuma viscoelástica. Estas dimensiones brindarán estabilidad y comodidad al usuario durante las sesiones terapéuticas. Por otro lado, en posición bípeda la silla alcanzará una altura máxima aproximada de 182 cm. Asimismo, contará con soportes ajustables a nivel torácico, pélvico, de rodillas y reposapiés para adaptarse al crecimiento del usuario y a sus necesidades posturales. Esta estabilidad es especialmente importante debido a la escoliosis neuromuscular y la ausencia de control de tronco que presenta el paciente, permitiendo mantener una alineación adecuada durante la rehabilitación.

- **¿Qué sistema de monitoreo y comunicación incorpora la silla?**

- La silla contará con una pantalla OLED y una aplicación móvil conectada mediante Bluetooth. Este sistema permitirá visualizar información relevante en tiempo real y almacenar registros de uso para facilitar el seguimiento del tratamiento. Los datos podrán ser consultados tanto por los familiares como por los profesionales de salud encargados del caso, permitiendo un mejor control de



parámetros como el tiempo de bipedestación, la distribución de la carga, el peso del usuario y el estado general del sistema. De esta manera, se podrá realizar un seguimiento más objetivo de la evolución del paciente y tomar decisiones terapéuticas basadas en la información registrada.

- **¿Qué información mostrará y almacenará la interfaz?**

- La interfaz permitirá visualizar en tiempo real el peso del usuario, la distribución de carga registrada por las celdas de carga, la inclinación de la silla y el tiempo acumulado en bipedestación. Asimismo, toda la información será almacenada automáticamente en una hoja de cálculo para facilitar el seguimiento terapéutico, permitiendo identificar cambios posturales, zonas de sobrepresión y la evolución del usuario durante el tratamiento.

- **¿Cuánto tiempo podrá permanecer el usuario en posición bípeda?**

- La silla estará diseñada para soportar sesiones de bipedestación de hasta 60 minutos, siempre bajo la supervisión y las recomendaciones del terapeuta. Mantener al usuario en posición bípeda ayuda a prevenir contracturas, fortalecer los huesos y mejorar la circulación. Además, permite una mayor participación en las actividades cotidianas y favorece su interacción con el entorno, aspectos importantes para su rehabilitación y desarrollo.

- **¿Qué función cumplirán las celdas de carga dentro del sistema?**

- Las celdas de carga tendrán un rango de medición de 0 a 20 kg y estarán ubicadas en zonas donde se ejerce mayor presión, como los isquiones, así como en un punto crítico a nivel de T2-T10 del lado derecho, con el fin de monitorear la curvatura asociada a la escoliosis neuromuscular que presenta el paciente. Su función no será únicamente medir el peso del usuario, sino también monitorear la distribución de la carga durante la bipedestación. Esto nos permitirá identificar posibles asimetrías relacionadas con la escoliosis, detectar zonas de sobrepresión que puedan generar incomodidad o riesgo de lesiones, y obtener información que ayude al terapeuta a evaluar la postura, realizar ajustes en los soportes y llevar un mejor seguimiento de la evolución del paciente.

2.3 Tabla de verificación del diseño del hardware:



Requerimiento de diseño	Método de verificación	Resultado del test
La silla debe ser fácil de usar, cómoda y resistente para uso diario.	Prueba de uso con usuario con medidas antropométricas similares al paciente presentado en el caso, para evaluar facilidad de manejo y resistencia de materiales utilizados.	
La silla debe ayudar a mantener una postura adecuada durante la bipedestación.	Evaluar observando la alineación de cabeza, tronco, pelvis y extremidades inferiores durante posición bípeda con ayuda de profesionales especialistas en el área.	
La silla debe contar con soportes que ayuden a evitar movimientos involuntarios y que mejoren la estabilidad del usuario.	verificar que el ajuste y funcionamiento de soportes torácicos como de rodillas y reposapiés sean correcto.	
La silla debe incluir espuma viscoelástica para aumentar la comodidad y distribuir mejor la presión en zonas de apoyo.	Analizar distribución de carga en zonas de apoyo mediante las celdas de carga y así observar posibles puntos de presión.	
La silla debe contar con un actuador lineal que permita realizar la transición.	Realizar varias repeticiones de elevación y descenso con el pistón para verificar estabilidad y control de movimiento.	
La silla debe monitorear el peso y la distribución de carga del usuario mediante celdas de carga.	Ejecutar las funciones desde la interfaz y comprobar la respuesta del sistema.	
La silla debe contar con conexión Bluetooth para registrar y visualizar los datos.	Conectar la aplicación móvil con la silla y verificar transmisión y visualización de datos.	Se conectó de forma sencilla y rápida , se puede visualizar un monitoreo en vivo con datos cambiantes.
La silla debe funcionar con una batería recargable que permite uso continuo durante una sesión de mínimo 2 horas diarias.	Utilizar la silla con los componentes activos y medir el tiempo de funcionamiento y con la fórmula $Ah/A = \text{Time}$.	Al ser 2 baterías se halló una duración de 10 a más horas para el motor y para el circuito un estimado de 8 horas.



La silla debe contar con protección eléctrica para evitar daños en componentes y garantizar la seguridad del usuario.	Revisar aislamiento de cables, conexiones eléctricas para comprobar que no se produzcan cortocircuitos, sobrecalentamiento o fallas.	Presenta un 80% de aislamiento de cables y conexiones, se piensa agregar nuevas medidas de seguridad para el control y batería.
---	--	---

3. Verificación de fabricación

La verificación de fabricación tiene como finalidad comprobar que los componentes mecánicos y electrónicos integrados en el prototipo cumplen las funciones previstas durante el diseño y permiten un funcionamiento seguro y confiable del sistema.

Tabla 3. Verificación de fabricación

Requisito	Cumplimiento	
	Sí	No
Soporta el peso del paciente, el peso de los accesorios y la carga durante la elevación.	SI	
La base debe impedir vuelcos o balanceos durante el cambio de posición.	SI	
El proceso de bipedestación debe ser progresivo y controlado.	SI	
Debe incluir contenciones laterales y respaldo moldeado.	En proceso	
Se debe estabilizar la pelvis y la cadera con cinturones o apoyos.	En proceso	
Debe mantener los miembros inferiores	SI	



alineados durante la verticalización.		
El asiento y los apoyos deben evitar que el paciente se desplace.	SI	
Las superficies de contacto deben ser cómodas y distribuir la presión.	SI	
La estructura debe ser fácil de limpiar, revisar y reparar.	SI	
Debe construirse con materiales accesibles y de bajo costo.	SI	

Videos de prueba:

https://drive.google.com/drive/folders/1NHE_uwD_vWIIPEkjOeVkUEy4TgMBaUqb?usp=sharing

Mi unidad > Pruebas - Entregable 11 ▾

Tipo ▾

Personas ▾

Modificado ▾

Fuente ▾

Fecha de modificación ▾

📁 Pruebas eletronicas



📁 Pruebas mecanicas

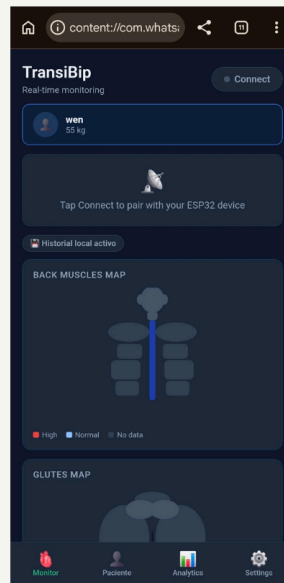
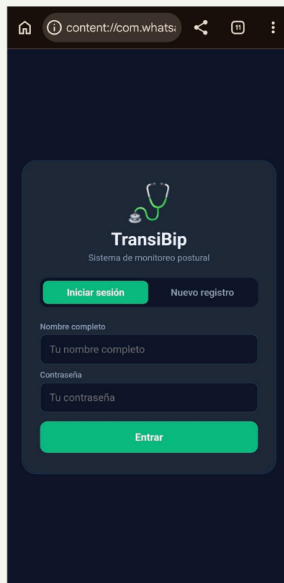




Transibip app:

10

TRANSIBIP APP



Canva Link: <https://canva.link/mcluff794woapg7>

5

Verificación de diseño de hardware

2.1 Diseño final de la silla

TransiBip

- Soporte cefálico
- Soportes laterales torácicos
- Correa pélvica
- Rodilleras
- Reposapiés
- Actuador lineal
- Celdas de carga
- Sensor de inclinación
- ESP32
- Aplicación móvil

Prototipado final en construcción. Se verifica la distribución de componentes, la ergonomía y el mecanismo de bipedestación antes de futuras mejoras del sistema.



Proyección futura: Se contempla la fabricación de una versión funcional utilizando materiales estructurales de mayor resistencia, como madera o triplay fenólico, para mejorar la durabilidad y capacidad de carga del dispositivo.